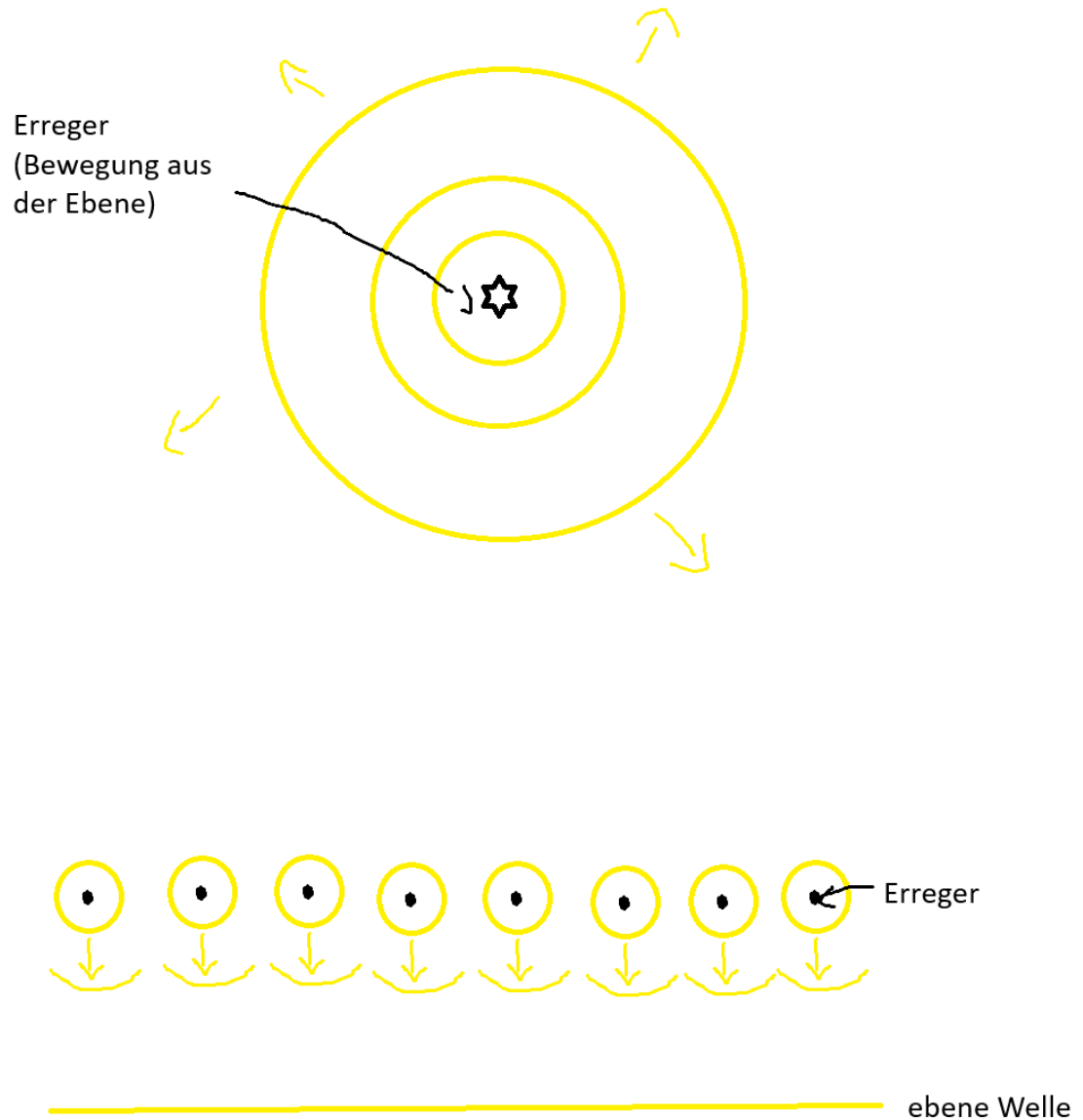
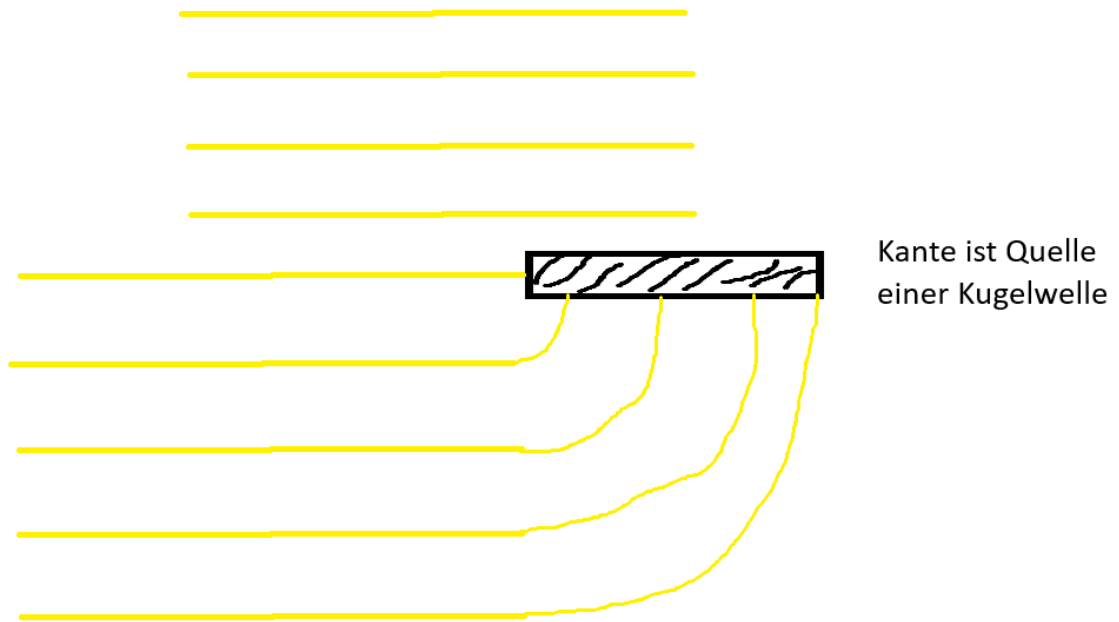


1. Huygenssches Prinzip

- Jeder Punkt auf der Oberfläche eines Wellenerregers ist die Quelle einer Kugel-Kreiswelle.
- Ebene Wellen entstehen durch die Überlagerung sehr vieler Kugelwellen.

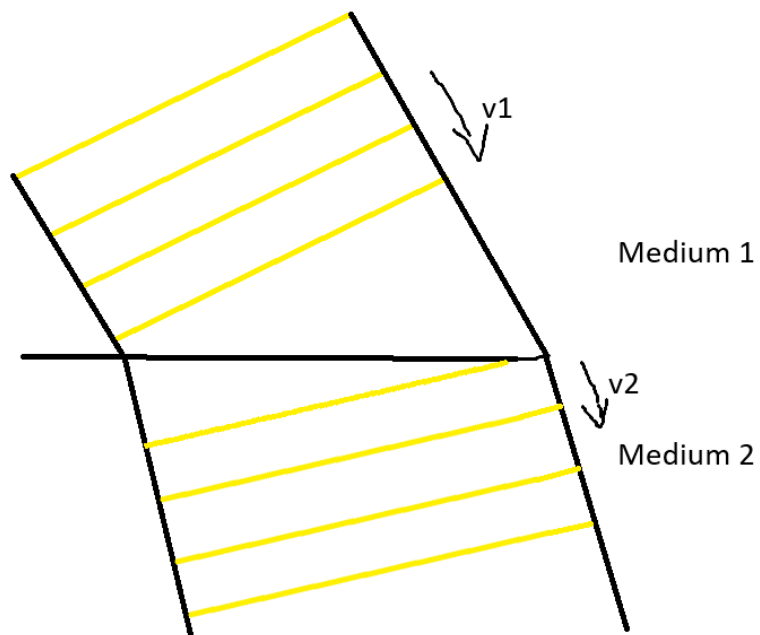


Das Prinzip gilt auch an Hindernissen:



2. Brechung

- Ändert sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Welle -> ein Übergang von einem Medium in ein anderes, so nennt man dies Brechung.



$$s_1 = d \cdot \sin(\alpha_1)$$

$$s_2 = d \cdot \sin(\alpha_2)$$

$$s_1 = tv_1$$

$$s_2 = tv_2$$

z.B. für Licht: $v_c = \frac{1}{m_1} \cdot c_0$

- $\frac{1}{m_1}$: Brechungsindex im Medium
 - c_0 Lichtgeschwindigkeit im Vakuum
-

Einsetzen

$$tv_1 = d \cdot \sin(\alpha_1)$$

$$tv_2 = d \cdot \sin(\alpha_2)$$

$$t \frac{c_0}{m_1} = d \cdot \sin(\alpha_1) \quad |$$

$$t \frac{c_0}{m_2} = d \cdot \sin(\alpha_2) \quad ||$$

I:II

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{\sin(\alpha_1)}{\sin(\alpha_2)} : \text{Snelliussches Brechungsprinzip}$$